Test 1.4.P - Geometrijska telesa

Gim – 4

Ime in Priimek: _____

Naloga 1: 3 + 4

Štiristrani pokončni prizmi je za osnovno ploskev pravokotni trapez z vzporednima stranicama 9 cm in 6 cm, pravokotnim krakom (višino trapeza) 4 cm in poševnim krakom 5 cm. Rob (višina) prizme meri 9 cm.

a) Izračunaj ploščino osnovne ploskve.

b) Izračunaj prostornino in površino prizme.

rokus.si

Naloga 2: $4 + 4$

Pravilna šesterokotna piramida ima osnovni rob $a = 6$ cm in višino $v = 4\sqrt{3}$ cm.

a) Izračunaj prostornino piramide.

b) Izračunaj površino piramide.

Naloga 3: $3 + 3 + 4$

Stožec ima polmer osnovne ploskve $r = 12$ cm in višino $v = 16$ cm.

a) Izračunaj stranico stožca in njegovo površino.

b) Izračunaj prostornino stožca.

c) Izračunaj kot med stranico in višino (osjo) stožca, do kotne minute natančno.

Naloga 4: $3 + 3 + 4$

Krogla in valj imata enako prostornino. Polmer krogle je $R = 6$ cm, polmer valja pa je enak polmeru krogle.

a) Izračunaj prostornino krogle.

b) Izračunaj višino valja.

c) V kakšnem razmerju sta površini krogle in valja (plašč in obe osnovni ploskvi)?

Število doseženih točk na testu

Odstotki	$[0, 45)$	$[45, 60)$	$[60, 75)$	$[75, 90)$	$[90, 100]$	Št. možnih točk	Dosežene točke	OCENA
Ocena	1	2	3	4	5	35		

Rešitve.

1. a) ploščina osnovne ploskve $= 30\ \text{cm}^2$. b) $V = 270\ \text{cm}^3$, $S = 276\ \text{cm}^2$.
2. a) $V = 216\ \text{cm}^3$. b) $S = 144\sqrt{3}\ \text{cm}^2 \approx 249{,}42\ \text{cm}^2$.
3. a) $s = 20\ \text{cm}$, $S = 384\pi\ \text{cm}^2 \approx 1206{,}37\ \text{cm}^2$. b) $V = 768\pi\ \text{cm}^3 \approx 2412{,}74\ \text{cm}^3$. c) $\varphi \approx 36°52'$.
4. a) $V_{\text{krogla}} = 288\pi\ \text{cm}^3 \approx 904{,}78\ \text{cm}^3$. b) $v_{\text{valj}} = 8\ \text{cm}$. c) $S_{\text{krogla}} : S_{\text{valj}} = 6 : 7$ ($S_{\text{krogla}} = 144\pi$, $S_{\text{valj}} = 168\pi$).